

**UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LA
PLATA**

**FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE
PRODUCCIÓN**

Primer Cuatrimestre 2024

HUMANÍSTICA “A”

Prof. Tit. Dr. Darío Caresani

Profesora Adjunta: Lic. Actis

Ayudante Diplomada: Lic. Lacchini, Ana Julia

Ayudante Diplomado: Ing. Fernández, Andrés

SEMANA III

Podemos definir al lenguaje como un sistema de signos. Pero los signos no valen por sí mismos, sino por las relaciones que mantienen con los otros signos. O sea, el lenguaje es una trama en la cual cada signo adquiere su valor según la presencia o ausencia de otros signos. Pero ¿qué es un signo?, signo es todo lo que remite a algo que, para aparecer, no necesita estar presente; está presente a través del signo en el acto de significar o representar, lo cual es, justamente, hacer presente lo ausente. De este modo, comprendemos algo como *signo* cuando podemos contestar a qué se refiere o qué significa, o sea, cuando establecemos una relación entre el signo y lo que constituye su significado.

Digamos en primer lugar que el objeto de significación (es decir aquello que el signo representa) puede tener o no existencia real: hay signos para representar *objetos* existentes como un perro o una mesa y también los hay para representar objetos imaginarios como un centauro.

Luego, es necesario distinguir en el ámbito del significado, dos dimensiones: la denotación y la connotación (o lo denotado y lo connotado). La dimensión denotada es literal y visible (es por ejemplo la definición que nos da el diccionario o la traducción que hacemos cuando aprendemos una lengua nueva). En cambio, la connotación no se nos aparece en el signo de modo transparente ya que alude a una trama de significación bastante más profunda y a la que sólo se accede cuando se pertenece a un ámbito cultural, es por ejemplo, la posibilidad que tenemos de entender un chiste o un comentario con doble sentido. Podríamos poner como ejemplo el signo *estudiantes* cuyo significado literal o su dimensión denotada es “personas que cursan estudios en un establecimiento de enseñanza”, ahora bien, si leemos en una pared de la ciudad de La Plata ese mismo signo con letras rojas y blancas, sabremos que su significado está más allá de esa literalidad.

Antes de continuar, recordemos que existen distintos tipos de lenguajes, hasta aquí hemos hecho referencia a sistemas de signos lingüísticos (palabras), pero también hay lenguajes visuales, gestuales, musicales, formales, entre otros.

Relación entre Signo y Significado: carácter arbitrario y convencional de los signos

Los signos lingüísticos, las palabras, son invenciones humanas. Por lo tanto, no hay una relación de naturaleza (o intrínseca) entre el signo y su significado.

Retomando el ejemplo anterior, no existe ninguna relación intrínseca entre el sonido “*perro*” (signo) y el *concepto-perro* (significado). La relación entre signo y significado se establece por convención y, por lo tanto, es *arbitraria*. No hay nada en la naturaleza íntima de las cosas que nos obligue a usar un signo y no otro: si esa relación fuese natural el lenguaje sería universalmente igual (todas las culturas usarían los mismos signos para significar los mismos objetos de significación). Que es arbitrario, por lo tanto, significa que es así pero podría ser de otra manera (porque es así, es tema de debates más profundos -aunque no por eso menos interesantes-).

Por lo tanto, la relación del nombre con lo nombrado se establece, no por una semejanza de naturaleza sino arbitrariamente, de acuerdo con el papel que juega la palabra en la lengua que practicamos.

Veamos un ejemplo del carácter arbitrario de los signos en el lenguaje científico:

Cierta vez el matemático norteamericano Edward Kasner advirtió que siempre mencionaba en sus trabajos el número 10 elevado a la 100. Decidió que sería útil poseer un nombre para referirse 10^{100} y pidió a su nieto que inventara uno. El niño dijo “Gogool”, Kasner quedó satisfecho y tanto él como los otros matemáticos adoptaron el nombre “gogool” como la palabra que designa al número mencionado. La palabra nació como un grupo de sonidos arbitrario que Kasner decidió usar para referirse a 10^{100} .

Esta arbitrariedad del signo no es una mera arbitrariedad subjetiva y particular. Si la comunidad de matemáticos no hubiera aceptado “gogool” como signo 10^{100} , ese nombre habría sido un mero conjunto de sonidos. Este signo alcanzó popularidad y otros empezaron a usar “gogool” del mismo modo. Así, la elección arbitraria de Kasner se transformó en una convención para los matemáticos. Al ser socializado el signo, la arbitrariedad se convierte en *convención*. El significado del signo es fijado por el uso y el signo se vuelve *convencional*.

Si bien sabemos que la relación entre el signo y su significado está determinada por la práctica social (por usos y costumbres, por las formas de vida de una comunidad), se acepta -también por convención- el uso de la expresión *lenguaje natural*. ¿Cómo puede hablarse del lenguaje “natural” si de natural tiene muy poco? La respuesta nos lleva a la comprensión de todo el proceso semiótico (de producción y circulación de significados) que hace que el lenguaje esté naturalizado, que lo usemos sin detenernos a pensar en sus reglas gramaticales: lo tenemos a mano y lo usamos naturalmente en nuestra vida cotidiana.

Sintetizando: en general, ningún individuo inventa particularmente los significados de los signos. Los encuentra *ya dados*, establecidos, en su lengua materna. La convencionalidad de los signos significa que las palabras son incorporadas al habla por la práctica social. Al aprender nuestra lengua, aprendemos las convenciones que regulan la significación de los signos, su uso apropiado para designar cosas, actos o procesos. Así, la práctica social vuelve “naturales” las convenciones lingüísticas que adopta.

Conocer y hablar un lenguaje es incorporar o internalizar las convenciones de tal modo que la arbitrariedad y la convencionalidad quedan ocultas. Hacer chistes, dar órdenes y obedecerlos, preguntar, agradecer, saludar, rogar, son solo algunos de los infinitos “juegos” del lenguaje. Para “jugar” estos juegos, es preciso internalizar las reglas que rigen el uso de los signos, de modo que el lenguaje aparezca como establecido naturalmente.

El proceso Semiótico

El proceso semiótico es, pues *un proceso de interpretación*. A través de él se constituyen los signos como tales. Todo puede llegar a ser signo. Para que efectivamente lo sea, debe ser interpretado por alguien –el intérprete- como *signo* de algo. O sea: si no hay interpretación del signo, no hay signo. Si no hay signo, no hay significado. Si no hay significado, no hay comunicación. En definitiva, interpretación y lenguaje son inseparables.

La comunicación se produce de un modo efectivo cuando los intérpretes realizan la misma interpretación, es decir, cuando un signo es el mismo para los sujetos que se comunican. El caso del malentendido, tan común en la vida cotidiana, expresa justamente la situación en que la comunicación no puede producirse (o se produce confusamente) porque los intérpretes hacen distintas interpretaciones.

Funciones del Lenguaje. Diferencia entre Lenguaje Natural y Lenguaje Científico

Si nos mantenemos en el plano pragmático de la relación de los signos con los usuarios o intérpretes, aparece la multiplicidad de *funciones o usos* del lenguaje. Es justamente esta multiplicidad de funciones lo que distingue el *lenguaje natural del lenguaje científico*. El primero hace posible la comunicación efectiva entre los miembros de un grupo social. El segundo hace posible la elaboración y transmisión de los conocimientos propios de cada ciencia. Para que esta elaboración y transmisión de los conocimientos propia del lenguaje científico sea posible, debe prevalecer en él *solo una* de las distintas funciones que coexisten fundidas en el lenguaje natural: la función informativa.

¿Cuáles son las funciones del lenguaje?

1. *Función informativa*: usamos el lenguaje para comunicar información, es decir, conocimientos.
2. *Función expresiva*: usamos el lenguaje para comunicar emociones o sentimientos. De este modo, expresamos y despertamos (o intentamos despertar) en otros esos sentimientos. Entre otros ejemplos podemos traer la literatura o las confesiones de amor.
3. *Función directiva*: usamos el lenguaje para originar o impedir respuestas o reacciones en otras personas. Entre otros ejemplos podemos traer los reglamentos de los juegos: “tire los dados y avance; si saca impar retroceda”.
4. *Función performativa*: usamos el lenguaje para “crear” el mundo. Sobre esta función hay varios debates en los que no vamos a detenernos demasiado, digamos simplemente que es la función típica de una sentencia judicial en la que es la palabra del juez o jueza la que establece la inocencia o la culpabilidad (es nuestro sistema jurídico se es inocente hasta que se demuestre lo contrario y se requiere de una sentencia de culpabilidad o inocencia para ser culpable o no).

El lenguaje natural se caracteriza por tener ambigüedad y vaguedad en sus términos, y oscurecimiento de las estructuras lógicas (suele contener muchos argumentos falaces). Es por eso que el lenguaje científico exige, para cumplir su función informativa:

- univocidad y precisión de los términos.
- dejar fuera de juego toda expresión o forma lingüística que oscurezca y oculte las estructuras lógicas.

Volvemos así a comprender el énfasis puesto sobre el análisis del proceso semiótico que la semiótica realiza: tiende a que entendamos que la transmisión rigurosa de la información científica exige detectar los problemas que plantean los lenguajes naturales. Detectarlos para evitarlos. Para ello, se fijan reglas que ordenan de modo estable las relaciones de los signos entre sí, las relaciones de los signos con sus significados y las condiciones de uso de los signos.

De lo ya desarrollado resulta que, puestos a comparar el lenguaje científico con el lenguaje natural, podríamos concluir: con respecto al lenguaje natural, los lenguajes científicos ganarán en *exactitud* lo que pierdan en *riqueza*. Ello implica un juicio valorativo: cada forma de lenguaje cumple su función. Tan absurdo sería que un poeta hablara del corazón como del “órgano que bombea sangre por el cuerpo” como que un médico dijera que “dedos de hueso y musgo” se apoderan de su enferma que se halla en estado de coma.

Pero las diferencias no pueden hacernos olvidar la relación que posibilita la comparación: el lenguaje natural es la raíz del lenguaje científico. Todo lenguaje científico se construye a partir del lenguaje natural:

“Es un hecho históricamente indiscutible que el científico no construye su propio lenguaje técnico partiendo de la nada, sino a partir del lenguaje cotidiano, aunque practicando una clara separación respecto de éste mediante la introducción de convenciones precisas” (Geymonat, L. 1965¹)

Los lenguajes científicos surgirán en el momento en que el grado de desarrollo alcanzado por las teorías de una disciplina científica exijan una formulación precisa. En ese momento requerirá formas nuevas de expresión y el establecimiento de reglas propias.

Se produce así la ruptura con el lenguaje natural. Esta ruptura es necesaria porque la ciencia se propone elaborar y formular cuerpos de conocimiento objetivo que puedan comunicarse de modo preciso y claro.

Los lenguajes son, así, siempre, lenguajes contruidos con una finalidad deliberada.

Esta artificialidad así entendida permite comprender otra diferencia entre lenguaje científico y lenguaje natural:

En el lenguaje natural: las reglas sintácticas, semánticas y pragmáticas se dan cuando ya está constituido el lenguaje: miles de años hablaron hombres y mujeres antes de establecer una gramática o un conjunto de reglas semánticas explícitas para sus signos.

En el lenguaje científico: primero se formulan las reglas y luego se desarrolla el lenguaje.

Hay dos clases fundamentales de lenguajes científicos:

1. *Lenguajes No Formales:* Se obtienen mediante un análisis del lenguaje natural con el objeto de reconocer las “deficiencias” o “insuficiencias” ya esbozadas. Para evitar los problemas de ambigüedad y vaguedad semántica se darán reglas precisas de designación, mediante definiciones de los términos de la ciencia en cuestión. Definir es, precisamente, delimitar al alcance y significado de los signos lingüísticos. Para evitar la ambigüedad, las definiciones deben ser *unívocas*: a cada signo debe corresponder un solo designado, y *aclaratorias*: debe establecerse el alcance de aplicación del signo. Encontramos así dos tipos de definiciones:

-*Léxicas o informativas:* cumplen el papel de decidir alguno de los significados ya aceptados para el término en el lenguaje corriente, fijando cual será el significado del signo en el contexto de la disciplina. Por ejemplo, en disciplinas como la geografía, el término “accidente geográfico” es necesario diferenciarlo de otras definiciones como “selva”, “montaña”, “meseta”, etc.

-Definiciones que introducen *nuevos términos*: ponen nombres a inventos y descubrimientos. Por ejemplo, palabras como “penicilina”, “televisión”, “rayos ultravioletas”, cuya definición se alcanza una vez que aparece el objeto de significación.

2. *Lenguajes Formales:* Por un principio de economía que está determinado por su necesidad de rigor y precisión, es fundamental para la ciencia poder exponer sus términos, proposiciones y razonamientos mediante abreviaciones. Los lenguajes formales, a diferencia de los no formales, se apartan más profundamente del lenguaje natural. Ya no se trata de una “traducción dentro de un mismo idioma”, sino de la construcción de lenguajes específicos como signos creados *ad-hoc*, como los símbolos

¹ “Filosofía y filosofía de la Ciencia”; Labor; Barcelona

lógicos o matemáticos. Los distintos contenidos de las ciencias se fijan en esos signos especiales mediante definiciones descriptivas. El valor de estos signos es que permiten abreviar y precisar la actividad del pensamiento en la investigación y en la exposición del conocimiento científico. Pero además estos signos específicos son útiles para la producción misma del pensamiento. Su valor no reside meramente en la expresión más rápida y abreviada de un pensamiento ya formulado, sino en hacer posibles operaciones que permiten descubrir y verificar relaciones a las que difícilmente se llegaría mediante el lenguaje natural.

¿Significa todo esto que podemos abandonar en el conocimiento científico el uso del lenguaje natural? La respuesta es definitivamente negativa. Los lenguajes artificiales, tanto no formales como formales, son el instrumento privilegiado del conocimiento científico: es imposible pensar hoy nuestra ciencia sin estos lenguajes. Pero es necesario recordar que los lenguajes de la ciencia se han creado sobre los lenguajes naturales. Así como los lenguajes naturales existen sin los lenguajes artificiales, éstos no podrían existir sin los naturales. En los procesos cognitivos y comunicativos de las ciencias, las palabras –los signos verbales de los lenguajes naturales- cumplen una función esencial: es por medio de las palabras que hacemos comprensibles el significado de los signos formales, de sus propiedades y de sus relaciones. Sólo una vez captados los significados de esos signos a través del lenguaje natural, es posible operar con ellos sin hacer uso de éste.

Lenguaje Científico y Paradigma

Los términos específicos de los lenguajes científicos no son indiferentes a la cosmovisión particular que subyace a la base de la ciencia correspondiente. Todo lenguaje científico se inserta en un determinado “paradigma” y, al mismo tiempo, posee la doble función de estructurar y expresar ese paradigma.

Sabemos desde Kuhn (autor que retomaremos más adelante) que el manejo de un paradigma, implica por parte de la comunidad científica, el compromiso con una determinada cosmovisión, con una particular visión del mundo, de la naturaleza y del conocimiento. El proceso de educación por el cual se forma un científico y por el cual va asimilando el paradigma, lo lleva a familiarizarse con un bagaje teórico, con un lenguaje conceptual y con determinadas categorías que, de modo sutil y a veces imperceptible, van orientando la observación y los pasos de la investigación.

Así, al emplear palabras tales como “átomo” o “cinética”, estamos implícitamente aceptando y manejando paradigmas distintos que cuando usamos términos como “forma sustancial” o “flogisto”. A su vez, ese sistema conceptual llevará al científico a orientar sus observaciones y mediciones de una manera determinada.

Otro ejemplo: la palabra “experimento” con la cual un científico está familiarizado, nos remite a una técnica de mediciones que implica recortar el horizonte de los objetos científicos entre los objetos “medibles”, con lo cual estamos incorporando como algo obvio una concepción específica de la naturaleza. En este sentido, la introducción de un nuevo término puede implicar, de hecho, la ruptura con un paradigma anteriormente aceptado y la articulación de uno nuevo.

Dicho sintéticamente, el uso del lenguaje no es ingenuo, incluso en la ciencia, remite a, es decir *connota*, una determinada concepción del mundo.